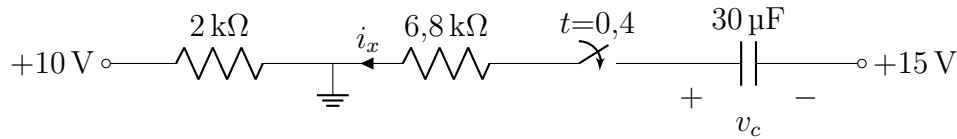
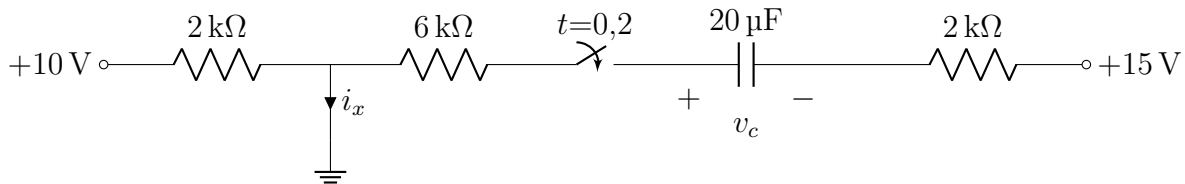


Semana 10 Funciones de singularidad, respuesta completa en RL y RC

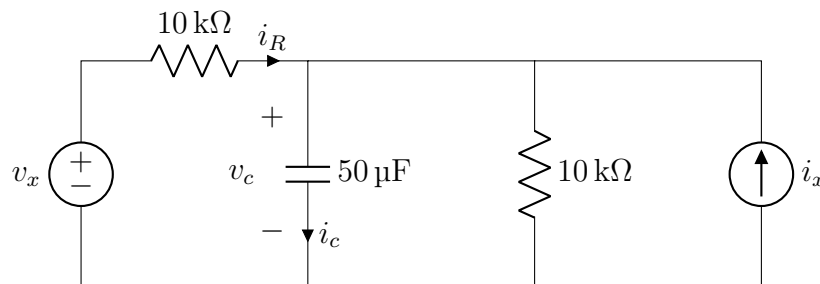
Problema 10.1 El capacitor de la figura se encuentra cargado con $v_c(0) = 8\text{ V}$. Escriba las expresiones matemáticas para v_c e i_x para todo tiempo $t > 0$.



Problema 10.2 El capacitor de la figura se encuentra cargado con $v_c(0) = 10\text{ V}$. Escriba las expresiones matemáticas para v_c e i_x para todo tiempo $t > 0$.



Problema 10.3 El capacitor de la figura se encuentra cargado con $v_c(0) = -2\text{ V}$. Escriba las expresiones matemáticas para v_c , i_c e i_R para todo tiempo $t > 0$.



$$v_x = [5 \cdot u(1 - t) - 10 \cdot u(t - 2) + 5 \cdot u(t - 3)] \text{ V}$$

$$i_x = [u(t - 4) - 0,5 \cdot u(1 - t)] \text{ A}$$